

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO

Facultad de Ciencias de la Computación

Asignatura: Ingeniería de Requisitos

4to Software “A”

Tema:

Construcción de la estructura del documento ERS/SRS del proyecto fin de curso según la plantilla IEEE 29148

Sistema de Gestión para Clínicas Veterinarias con Inteligencia Artificial

Integrantes:

Arteaga Alava Danela Dayana

Gamarra Zarate Jamileth Estefania

Mesias Quijije Jhon Alexander

Docente:

Dr. Gleiston Cicerón Guerrero Ulloa

Quevedo — 06/07/2026

Tabla de contenido

Tabla de contenido	2
1. Introducción	3
1.1 Propósito de la práctica	3
1.2 Importancia de estructurar el ERS/SRS bajo un estándar	3
1.3 Alcance del documento	3
2. Fundamento Teórico.....	3
2.1 El documento ERS/SRS en la Ingeniería de Requisitos	3
2.2 La norma IEEE/ISO/IEC 29148.....	4
2.3 Estructura general de la plantilla SRS según IEEE 29148	4
2.4 Clasificación de requisitos según ISO/IEC 25010	4
2.5 Priorización de requisitos: método MoSCoW.....	5
2.6 Trazabilidad de requisitos	5
2.7 Modelado UML como complemento de la especificación	5
3. Desarrollo de la Práctica: Construcción de la Estructura ERS/SRS del Proyecto SGCV-IA.....	6
3.1 Presentación del proyecto base.....	6
3.2 Metodología de construcción de la estructura.....	6
3.3 Aplicación del Bloque 1 — Introducción	6
3.4 Aplicación del Bloque 2 — Descripción General	7
3.5 Aplicación del Bloque 3 — Requisitos Específicos.....	8
3.5.1 Interfaces externas	8
3.5.2 Requisitos Funcionales (RF).....	8
3.5.3 Requisitos No Funcionales (RNF)	9
3.5.4 Restricciones de diseño	10
3.6 Aplicación del Bloque 4 — Modelado UML.....	10
3.7 Priorización y Trazabilidad.....	10
3.8 Apéndices del documento ERS/SRS	11
3.9 Evidencia de elicitación que sustenta la estructura	11
3.10 Verificación de cumplimiento de la plantilla IEEE 29148.....	12
4. Conclusiones	13
Referencias.....	14

1. Introducción

1.1 Propósito de la práctica

El presente documento tiene como propósito describir y aplicar el proceso de construcción de la estructura del documento de Especificación de Requisitos de Software (ERS/SRS) del proyecto de fin de curso, siguiendo como referencia la plantilla propuesta por la norma IEEE/ISO/IEC 29148. Esta práctica complementa el trabajo de elicitación, clasificación y priorización de requisitos desarrollado previamente, centrando su atención en la forma en que dicha información debe organizarse dentro de un documento formal y trazable.

Como caso de aplicación se utiliza el proyecto Sistema de Gestión para Clínicas Veterinarias con Inteligencia Artificial (SGCV-IA), cuyo documento ERS/SRS) constituye la base sobre la cual se ilustra el mapeo entre cada sección de la norma y el contenido efectivamente producido por el equipo.

1.2 Importancia de estructurar el ERS/SRS bajo un estándar

Contar con una estructura estandarizada para el documento de requisitos permite que analistas, desarrolladores, evaluadores y demás partes interesadas compartan un mismo esquema de lectura, reduciendo ambigüedades y facilitando la verificación de completitud. La norma IEEE/ISO/IEC 29148 unifica prácticas previamente dispersas en documentos como el IEEE 830, aportando una guía específica para procesos de ingeniería de requisitos dentro del ciclo de vida completo del software [1].

Aplicar esta estructura a un proyecto real, como SGCV-IA, permite verificar que ningún componente esencial (propósito, alcance, descripción general, requisitos específicos, restricciones o trazabilidad) quede fuera del documento final, y que la información recolectada durante la elicitación se traduzca de forma ordenada en requisitos verificables.

1.3 Alcance del documento

Este documento no repite en su totalidad el contenido del ERS/SRS de SGCV-IA, sino que documenta el proceso metodológico seguido para construir su estructura: se describe el fundamento teórico de la norma IEEE 29148, se explica cómo cada sección de la plantilla fue interpretada y llenada con la información del proyecto veterinario, y se presenta una verificación de cumplimiento (checklist) que evidencia la correspondencia entre la norma y el documento final entregado.

2. Fundamento Teórico

2.1 El documento ERS/SRS en la Ingeniería de Requisitos

El documento de Especificación de Requisitos de Software (Software Requirements Specification - SRS) constituye el artefacto central del proceso de ingeniería de requisitos: en él se consolidan las necesidades identificadas durante la elicitación, ya clasificadas, priorizadas y verificadas, en forma de requisitos funcionales, no funcionales y restricciones. Sommerville describe al SRS como

el contrato funcional entre los usuarios y el equipo de desarrollo, que además sirve de base para la planificación de pruebas y la gestión de cambios durante el ciclo de vida del sistema [1].

2.2 La norma IEEE/ISO/IEC 29148

La norma ISO/IEC/IEEE 29148:2018, “Systems and Software Engineering (Life Cycle Processes) Requirements Engineering”, define los procesos, actividades y contenidos recomendados para la ingeniería de requisitos a lo largo de todo el ciclo de vida de un sistema, incluyendo una plantilla detallada para la elaboración del documento SRS [5]. A diferencia de estándares anteriores centrados únicamente en el contenido del documento, la norma 29148 integra la elicitación, el análisis, la especificación y la verificación como parte de un mismo proceso continuo.

Entre los aportes principales de la norma para este proyecto se encuentran: (a) una estructura jerárquica de secciones que separa claramente el contexto del sistema de sus requisitos específicos; (b) criterios de calidad para los requisitos individuales (no ambiguos, verificables, trazables, necesarios); y (c) la recomendación de anexar la evidencia del proceso de elicitación como apéndices del documento principal.

2.3 Estructura general de la plantilla SRS según IEEE 29148

La plantilla propuesta por la norma organiza el documento en cuatro grandes bloques, complementados por apéndices. La siguiente tabla resume los componentes utilizados como referencia para estructurar el ERS/SRS de SGCV-IA:

Tabla 1. Estructura de referencia de la plantilla IEEE 29148

Bloque	Componentes	Propósito
1. Introducción	Propósito, Alcance, Definiciones/Acrónimos, Referencias, Visión general del documento	Delimitar el sistema y establecer un lenguaje común entre los involucrados.
2. Descripción General	Perspectiva del producto, Funciones, Clases y características de usuarios, Entorno operativo, Restricciones, Supuestos y dependencias	Describir el contexto de uso del sistema sin entrar aún en el detalle de cada requisito.
3. Requisitos Específicos	Interfaces externas, Requisitos funcionales, Requisitos no funcionales, Restricciones de diseño	Formalizar cada necesidad como un requisito único, verificable y trazable.
4. Modelado complementario	Diagramas de casos de uso, diagrama de clases conceptual	Representar gráficamente el comportamiento y la estructura del sistema descritos en la Sección 3.
Apéndices	Plan de ingeniería de requisitos, evidencias de elicitación, priorización, matriz de trazabilidad, repositorio del proyecto	Respaldar con evidencia verificable el origen y la gestión de cada requisito.

2.4 Clasificación de requisitos según ISO/IEC 25010

Para diferenciar los requisitos funcionales (RF) de los no funcionales (RNF) dentro de la Sección 3 de la plantilla, se empleó como referencia el modelo de características de calidad de la norma

ISO/IEC 25010, que agrupa los atributos de calidad en categorías como eficiencia de desempeño, fiabilidad, usabilidad, seguridad, compatibilidad y mantenibilidad [6]. Cada requisito no funcional del proyecto SGCV-IA fue etiquetado con la característica ISO/IEC 25010 que representa, lo que facilita su verificación.

2.5 Priorización de requisitos: método MoSCoW

La plantilla IEEE 29148 no impone una técnica de priorización específica, por lo que el equipo adoptó el método MoSCoW (Must have, Should have, Could have, Won't have) para jerarquizar los requisitos dentro de la Sección 3 y de los apéndices, en función de la evidencia recogida durante las entrevistas con los stakeholders del dominio veterinario.

2.6 Trazabilidad de requisitos

La norma recomienda que cada requisito especificado pueda rastrearse hasta su origen (una evidencia de elicitación) y hasta su representación en el modelado del sistema (caso de uso). Esta cadena evidencia, requisito, caso de uso se documenta mediante una matriz de trazabilidad, que en el caso de SGCV-IA se ubica como apéndice del documento principal.

2.7 Modelado UML como complemento de la especificación

Aunque la norma 29148 se centra en el texto del requisito, recomienda complementar la especificación con modelos gráficos que faciliten su comprensión. Para SGCV-IA se incorporaron un diagrama de casos de uso general, la especificación textual de los casos de uso principales y un diagrama de clases conceptual, alineados con el Lenguaje de Modelado Unificado (UML) [1].

3. Desarrollo de la Práctica: Construcción de la Estructura ERS/SRS del Proyecto fin de curso

3.1 Presentación del proyecto base

El proyecto utilizado como caso de aplicación es el SGCV-IA, un sistema orientado a centralizar la gestión clínica, el control de inventario, la facturación, la gestión de citas y un módulo de apoyo diagnóstico mediante Inteligencia Artificial para clínicas veterinarias de tamaño pequeño y mediano. La información base para estructurar el documento se obtuvo de dos entrevistas semiestructuradas realizadas a médicos veterinarios propietarios de sus propias clínicas (Veterinaria Colombia y Veterinaria Macay), complementadas con observación directa del flujo de trabajo actual.

3.2 Metodología de construcción de la estructura

La construcción de la estructura se realizó en cuatro pasos: primero se realizó la revisión de la plantilla IEEE 29148 y elaboración de un esqueleto de secciones y subsecciones; como segundo paso se hizo un mapeo de cada requisito crudo (RC) elicitado hacia la sección de la plantilla donde debía formalizarse (introducción, descripción general o requisitos específicos); el tercer paso se basó en la redacción y clasificación formal de cada requisito dentro de su sección correspondiente; y como último paso se realizó una verificación cruzada mediante una matriz de trazabilidad y una lista de chequeo de cumplimiento de la norma.

3.3 Aplicación del Bloque 1 - Introducción

Siguiendo la plantilla, la Sección 1 del documento ERS/SRS de SGCV-IA se estructuró en cinco componentes:

- **Propósito:** se definió el objetivo del documento y se identificaron seis tipos de lectores (propietario/administrador de la clínica, desarrolladores, analistas de requisitos, equipo de prueba, médicos veterinarios y personal administrativo, y el docente evaluador).
- **Alcance:** se delimitó el nombre del software (SGCV-IA), sus funciones principales, las funciones explícitamente excluidas (diagnósticos definitivos, prescripción automática, integración con sistemas gubernamentales, facturación electrónica certificada) y los beneficios esperados.
- **Definiciones, acrónimos y abreviaturas:** se documentó un glosario de catorce términos (SGCV-IA, ERS/SRS, IA, RF, RNF, stakeholder, historial clínico, paciente, propietario, diagnóstico, inventario, facturación, MoSCoW, RC), además de las normas de referencia utilizadas (IEEE 29148 e ISO/IEC 25010).
- **Referencias:** se listaron las fuentes bibliográficas utilizadas, incluyendo los estándares IEEE/ISO/IEC 29148:2018 e ISO/IEC 25010:2023.
- **Visión general del documento:** se describió cómo se organizan las secciones siguientes y los apéndices del documento.

3.4 Aplicación del Bloque 2 - Descripción General

En este bloque se documentó el contexto de uso del sistema antes de formalizar los requisitos individuales:

Perspectiva del producto: se describió a SGCV-IA como un sistema desarrollado desde cero para reemplazar el uso de herramientas de propósito general (notas digitales, programas de facturación aislados, WhatsApp) por una plataforma única, acompañado del diagrama de contexto que delimita el sistema y sus actores externos.

Funciones del producto: se sintetizaron ocho funciones principales, alineadas con los requisitos funcionales que se formalizarían posteriormente en la Sección 3:

Tabla 2. Funciones del producto SGCV-IA

N.º	Función principal	Descripción resumida
F1	Gestión de historiales clínicos	Registrar, consultar y actualizar la información clínica de las mascotas.
F2	Control de inventario	Administrar medicamentos e insumos, con alertas de vencimiento y bajo stock.
F3	Asistente de diagnóstico con IA	Generar sugerencias diagnósticas de apoyo, sujetas a validación del veterinario.
F4	Seguimiento nutricional	Registrar peso y ofrecer recomendaciones nutricionales personalizadas.
F5	Gestión de citas	Registrar, consultar y organizar las citas de atención.
F6	Facturación	Registrar el cobro de servicios y emitir la factura correspondiente.
F7	Generación de reportes	Producir reportes clínicos, de inventario y de gestión general.
F8	Gestión de usuarios	Administrar cuentas y permisos según el rol asignado.

Clases y características de usuarios: se identificaron tres perfiles (médico veterinario, personal administrativo y administrador) cada uno con nivel técnico y frecuencia de uso propios, lo que permitió calibrar la usabilidad esperada del sistema.

Mapa de stakeholders: se aplicó la matriz de poder - interés para priorizar la participación de cada actor durante el levantamiento de requisitos:

Tabla 3. Mapa de stakeholders del proyecto SGCV-IA

Stakeholder	Poder	Interés	Estrategia de gestión
Propietario/administrador de la clínica	Alto	Alto	Gestionar de cerca: participar en la definición y aprobación de requisitos.
Médico veterinario	Alto	Alto	Gestionar de cerca: validar procesos clínicos y el asistente de IA.

Stakeholder	Poder	Interés	Estrategia de gestión
Personal administrativo	Medio	Alto	Mantener informado sobre citas, inventario, facturación y reportes.
Equipo de desarrollo	Alto	Alto	Gestionar de cerca: planificar e implementar los requisitos.
Docente evaluador	Alto	Medio	Mantener satisfecho: supervisar el cumplimiento académico.

Entorno operativo, restricciones y supuestos/dependencias: se documentó que el sistema operará como aplicación de escritorio (Windows Forms/C#) con acceso móvil complementario, con una base de datos relacional (SQL Server), y se establecieron restricciones tecnológicas, de conectividad, de seguridad y éticas relacionadas con el uso de IA, así como los supuestos sobre disponibilidad de conectividad y dispositivos del personal.

3.5 Aplicación del Bloque 3 - Requisitos Específicos

Este es el bloque central de la plantilla y concentra la mayor parte del trabajo de formalización. Se organizó en cuatro subsecciones:

3.5.1 Interfaces externas

Se documentaron doce pantallas de interfaz de usuario (login, dashboard, historiales clínicos, registro de consulta, panel de diagnóstico IA, seguimiento nutricional, citas, comunicación con dueños, inventario, reportes y gestión de usuarios), la interfaz de hardware (equipos cliente y periféricos estándar, sin hardware especializado) y la interfaz de software (sistema operativo, motor de base de datos y servicios de integración externos como WhatsApp Business y el proveedor de modelos de IA).

3.5.2 Requisitos Funcionales (RF)

A partir de los requisitos crudos elicitados, se formalizaron 24 requisitos funcionales, agrupados en cuatro áreas temáticas: Gestión Operativa, Seguimiento Clínico y Nutricional, Módulo de Inteligencia Artificial, y Usabilidad/Acceso/Calidad. Cada RF se documentó con los campos ID, Nombre, Descripción, Fuente, Prioridad, Estabilidad, Criterio de aceptación y Dependencias, siguiendo el formato recomendado por la plantilla para un requisito verificable. La siguiente tabla resume el listado completo, ya priorizado mediante MoSCoW:

Tabla 4. Requisitos funcionales formalizados (RF-01 a RF-24)

ID	Nombre del requisito	Prioridad
RF-01	Registro de paciente	Must have
RF-02	Búsqueda rápida por nombre del paciente y dueño	Must have
RF-03	Registro detallado de historial clínico	Must have

ID	Nombre del requisito	Prioridad
RF-04	Actualización de historial clínico	Must have
RF-05	Control de inventario con alertas de vencimiento	Must have
RF-06	Gestión de stock con alertas de faltantes	Must have
RF-07	Registro del proceso de cobro	Must have
RF-08	Módulo de facturación ágil (máx. 3 pasos)	Must have
RF-09	Registro de comunicaciones post-consulta	Must have
RF-10	Envío de resultados de exámenes por WhatsApp	Must have
RF-11	Registro de citas y seguimiento de inasistencias	Must have
RF-12	Recordatorios automáticos de citas	Must have
RF-13	Seguimiento cronológico de peso y condición corporal	Must have
RF-14	Recomendaciones nutricionales personalizadas	Must have
RF-15	Recordatorios de seguimiento de indicaciones médicas	Must have
RF-16	Exportación de reportes de salud del paciente (PDF)	Must have
RF-17	Sugerencias diagnósticas asistidas por IA (validación obligatoria)	Must have
RF-18	Respaldo bibliográfico de las sugerencias de IA	Should have
RF-19	Revisión y corrección de sugerencias de IA por el veterinario	Should have
RF-20	Interfaz sencilla sin capacitación prolongada	Should have
RF-21	Operación local con sincronización posterior	Should have
RF-22	Perfiles de usuario diferenciados con control de acceso	Should have
RF-23	Trazabilidad de cambios en historiales clínicos	Should have
RF-24	Predicción temprana asistida sobre seguimiento del paciente	Could have

3.5.3 Requisitos No Funcionales (RNF)

Los diez requisitos no funcionales se clasificaron y etiquetaron según la característica de calidad de la norma ISO/IEC 25010 que representan:

Tabla 5. Requisitos no funcionales formalizados (RNF-01 a RNF-10)

ID	Característica ISO/IEC 25010	Prioridad
RNF-01	Eficiencia de desempeño — Tiempo de respuesta	Must have
RNF-02	Eficiencia de desempeño — Comportamiento temporal (facturación)	Must have
RNF-03	Fiabilidad — Madurez (alertas de vencimiento)	Should have
RNF-04	Fiabilidad — Disponibilidad (operación offline)	Must have
RNF-05	Seguridad — Control de acceso / Confidencialidad	Must have
RNF-06	Seguridad — Trazabilidad / No repudio	Should have
RNF-07	Usabilidad — Capacidad de aprendizaje	Should have

ID	Característica ISO/IEC 25010	Prioridad
RNF-08	Compatibilidad — Coexistencia operativa / Portabilidad	Could have
RNF-09	Fiabilidad / Adecuación funcional — Exactitud de la IA	Must have
RNF-10	Mantenibilidad — Modularidad (desacoplamiento de IA)	Could have

3.5.4 Restricciones de diseño

Se documentaron seis restricciones de diseño (RST-01 a RST-06), derivadas tanto de las entrevistas como de decisiones arquitectónicas tempranas del equipo: uso de base de datos relacional, cumplimiento de la normativa ecuatoriana de protección de datos (LOPD), autenticación y control de acceso basado en roles, priorización de tecnologías de código abierto, arquitectura cliente-servidor con módulo de IA desacoplado, y sincronización offline mediante cola local de operaciones.

3.6 Aplicación del Bloque 4 - Modelado UML

Como complemento de la Sección 3, se construyó un diagrama de casos de uso general con tres actores (Administrador, Veterinario y Personal Administrativo) y la especificación textual detallada de cinco casos de uso: CU-01 Iniciar Sesión, CU-02 Registrar Atención Clínica, CU-03 Revisar Historial Clínico, CU-04 Controlar Inventario y CU-05 Gestionar Empleados. Cada especificación incluye actor principal, actores secundarios, flujo principal, flujos alternativos y excepciones. Adicionalmente, se elaboró un diagrama de clases conceptual con las relaciones principales del dominio (Usuario–Administrador, Veterinario–Atención Clínica, Administrador–Inventario, Inventario–Producto) y su multiplicidad.

3.7 Priorización y Trazabilidad

Sobre el conjunto ya formalizado de 24 RF, 10 RNF y 6 restricciones, se aplicó la técnica MoSCoW, obteniendo la siguiente distribución:

Tabla 6. Resumen de priorización MoSCoW

Prioridad	N.º de RF	N.º de RNF	Porcentaje aproximado
Must have	17	5	71 %
Should have	6	3	25 %
Could have	1	2	4 %
Won't have	0	0	0 %

La ausencia de requisitos Won't have no se interpreta como una omisión del ejercicio de priorización, sino como el resultado de que las exclusiones de alcance (diagnósticos definitivos sin validación humana, prescripción automática de medicamentos, integración con sistemas gubernamentales y facturación electrónica certificada) ya habían sido delimitadas desde la Sección 1.2 (Alcance del producto) y nunca ingresaron como candidatos a requisito formal.

La matriz de trazabilidad construida como apéndice del documento vincula cada requisito funcional con al menos una evidencia de elicitación (EV-01 o EV-02, correspondientes a las dos

entrevistas realizadas) y con el caso de uso donde se representa, alcanzando una cobertura del 100% sobre los 24 requisitos funcionales.

3.8 Apéndices del documento ERS/SRS

Siguiendo la recomendación de la norma de anexar la evidencia del proceso, el documento ERS/SRS de SGCV-IA incorporó cinco apéndices:

- **Apéndice A** - Plan del proyecto de ingeniería de requisitos: identificación y análisis de stakeholders, cronograma de actividades y justificación de las técnicas de elicitación seleccionadas.
- **Apéndice B** - Evidencias de elicitación: instrumento de entrevista, actas de las dos entrevistas realizadas (Veterinaria Colombia y Veterinaria Macay), análisis comparativo, registro de observación directa y formularios de consentimiento informado firmados.
- **Apéndice C** -Clasificación y priorización MoSCoW detallada: tablas completas de clasificación de RF, RNF y restricciones, con la justificación de los extremos Must have y Won't have.
- **Apéndice D** - Matriz de trazabilidad completa: cadena evidencia, requisito, caso de uso para los 24 requisitos funcionales.
- **Apéndice E** - Repositorio del proyecto: enlace al repositorio GitHub, estructura de carpetas y evidencia del historial de commits del equipo.

3.9 Evidencia de elicitación que sustenta la estructura

La construcción de cada sección de la plantilla se apoyó en la información recogida durante dos entrevistas semiestructuradas, realizadas a médicos veterinarios propietarios de sus clínicas, con un instrumento de veinte preguntas distribuido en cuatro bloques (Gestión Operativa, Seguimiento Clínico, Percepción de IA y Criterios de Adopción):

Tabla 7. Comparación de hallazgos entre los dos stakeholders entrevistados

Dimensión analizada	Dr. Diego Jaramillo (Veterinaria Colombia)	Dr. Bryan Macay (Veterinaria Macay)
Herramientas actuales	Ninguna digital especializada	Notas digitales de propósito general y programa de facturación en línea
Mayor problema operativo	Inventario sin control sistemático; caducidad de productos	Facturación lenta; inventario sin control de vencimientos
Confianza en el módulo de IA	Moderada, condicionada a respaldo científico	Baja a moderada, solo si permite revisión previa del veterinario
Dispositivo preferido	Teléfono móvil	Teléfono móvil y computadora

Estos hallazgos permitieron decidir, por ejemplo, que el módulo de IA (RF-17 a RF-19) se clasificara como Must have en su componente de sugerencia, pero sujeto a una restricción de diseño (RST-05) que exige validación obligatoria del veterinario antes de incorporar cualquier sugerencia al historial clínico.

3.10 Verificación de cumplimiento de la plantilla IEEE 29148

Como cierre de la práctica, se elaboró una lista de verificación que contrasta cada componente exigido por la norma con su ubicación efectiva dentro del documento ERS/SRS de SGCV-IA:

Tabla 8. Lista de verificación de cumplimiento IEEE 29148

Componente de la norma IEEE 29148	¿Presente?	Ubicación en el documento SGCV-IA
Propósito y audiencia del documento	Sí	Sección 1.1
Alcance del producto (funciones, exclusiones, beneficios)	Sí	Sección 1.2
Definiciones, acrónimos y abreviaturas	Sí	Sección 1.3 / Tabla 3
Referencias bibliográficas y normativas	Sí	Sección 1.4
Visión general del documento	Sí	Sección 1.5
Perspectiva del producto y diagrama de contexto	Sí	Sección 2.1
Funciones del producto	Sí	Sección 2.2 / Tabla 4
Clases y características de usuarios	Sí	Sección 2.3
Entorno operativo	Sí	Sección 2.4
Restricciones generales	Sí	Sección 2.5
Supuestos y dependencias	Sí	Sección 2.6
Interfaces externas (usuario, hardware, software)	Sí	Sección 3.1
Requisitos funcionales formalizados	Sí	Sección 3.2 / Tabla 4
Requisitos no funcionales clasificados (ISO/IEC 25010)	Sí	Sección 3.3 / Tabla 5
Restricciones de diseño	Sí	Sección 3.4
Modelado de casos de uso y clases	Sí	Sección 4
Priorización de requisitos (MoSCoW)	Sí	Sección 5 / Apéndice C
Matriz de trazabilidad	Sí	Apéndice D
Evidencia del proceso de elicitación	Sí	Apéndice B
Interfaces de comunicación	Pendiente	Sección 3.1.4 (marcada como sección pendiente de elaboración en la Entrega 1B)

La verificación evidencia un alto grado de cumplimiento de la estructura recomendada por la norma, con una única sección (Interfaces de comunicación) pendiente de desarrollo, identificada explícitamente como trabajo futuro dentro del propio documento ERS/SRS.

4. Conclusiones

1. La norma IEEE/ISO/IEC 29148 proporciona una estructura clara y verificable para el documento ERS/SRS, que permitió organizar de forma sistemática la información recogida durante la elicitación del proyecto SGCV-IA, evitando la omisión de componentes esenciales como el alcance, las restricciones o la trazabilidad.
2. El mapeo entre los requisitos crudos elicitados en las entrevistas y las secciones específicas de la plantilla facilitó la trazabilidad del proyecto, permitiendo demostrar una cobertura del 100% entre las evidencias de campo, los requisitos funcionales formalizados y los casos de uso del sistema.
3. La complementación de la plantilla IEEE 29148 con el modelo de calidad ISO/IEC 25010 permitió clasificar los requisitos no funcionales de manera más precisa, vinculando cada uno a una característica de calidad concreta en lugar de descripciones genéricas.
4. La aplicación de la técnica MoSCoW sobre los requisitos ya estructurados según la norma evidenció que el 71% de los requisitos formalizados corresponden a funciones críticas (Must have), lo que confirma que la estructura del documento acompañó adecuadamente la priorización del proyecto.
5. La lista de verificación final mostró un alto grado de cumplimiento de la plantilla IEEE 29148, con una sola sección pendiente (interfaces de comunicación), lo que constituye una base sólida y bien documentada para las siguientes entregas del proyecto fin de curso.

Referencias

- [1] I. Sommerville, Ingeniería de Software, 10.a ed. Madrid, España: Pearson, 2016.
- [2] K. Pohl, Requirements Engineering: Fundamentals, Principles, and Techniques. Heidelberg, Alemania: Springer, 2010.
- [3] C. Palomares, X. Franch, C. Quer, P. Chatzipetrou, L. López y T. Gorschek, “The state-of-practice in requirements elicitation: an extended interview study at 12 companies,” *Requir. Eng.*, vol. 26, n.º 2, pp. 273–299, jun. 2021.
- [4] H. Washizaki (Ed.), SWEBOK Guide v4.0. IEEE Computer Society, 2024.
- [5] ISO/IEC/IEEE 29148:2018, Systems and Software Engineering — Life Cycle Processes — Requirements Engineering. Ginebra, Suiza: ISO/IEC, 2018.
- [6] ISO/IEC 25010:2023, Systems and Software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE). Ginebra, Suiza: ISO/IEC, 2023.
- [7] S. Vijayakumar, P. K. Krishna y H. M. Raviraja, “Assessing the Effectiveness of MoSCoW Prioritization in Software Development,” *EAI Endorsed Transactions on Internet of Things*, vol. 10, 2024.
- [8] Equipo SGCV-IA, Especificación de Requisitos de Software — Sistema de Gestión para Clínicas Veterinarias con Inteligencia Artificial (SGCV-IA), Entrega 1B, Universidad Técnica Estatal de Quevedo, 2026.